

과목	화학2	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	
----	-----	---------	------------	----	--

만점 100점 · 통과 80점 (48문항) · 문항당 5/3점, 오답-미기입 0점

주의사항 1. 시험시간은 30분이며, 감독관의 지시에 불응할 경우 퇴장시킬 수 있습니다. 2. 핸드폰 사용은 부정행위로 간주하며, 필기구 외 계산기 등은 사용할 수 없습니다. 3. 첨부된 참고 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다. 4. 마지막 장 OMR의 지정된 난에 소속 학교, 성명, 학년을 바르게 기입하십시오. 5. 한 문항에 하나만 표기하고, 정정 시 수정테이프를 사용하십시오. 6. 각 문항 배점은 5/3점이며, 오답과 미기입은 0점으로 처리됩니다.	참고 데이터 기체 상수 $R = 0.082 \text{ L} \cdot \text{atm} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$ 아보가드로 수 $N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ 플랑크 상수 $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ 빛의 속도 $c = 3.00 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 전자의 전하량 $e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$
--	---

누적 1~30 다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하십시오.		이전 단원 복습 · 1~8회 (분자 간 힘 ~ 삼투압)	
1	압축인자(Z)가 1보다 크면 분자간 인력이 반발력보다 우세하다.	☐	☐
2	메테인(CH ₄)은 수소 결합을 한다.	☐	☐
3	분자 간 힘이 강할수록 증기 압력이 작다.	☐	☐
4	He 원자 사이에는 분자 간 힘이 전혀 작용하지 않는다.	☐	☐
5	이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$ 이다.	☐	☐
6	같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 느리다.	☐	☐
7	기체 분자의 평균 운동 에너지는 절대 온도에 비례한다.	☐	☐
8	기체의 확산 속도는 분자량의 제곱근에 반비례한다.	☐	☐
9	압축 인자 $Z = PV/nRT$ 이며 이상 기체는 $Z = 1$ 이다.	☐	☐
10	어떤 기체의 부분 압력은 전체 압력에 그 기체의 몰분율을 곱한 값이다.	☐	☐
11	실제 기체는 고압에서 이상 기체와 잘 맞는다.	☐	☐
12	끓는점은 액체의 증기 압력이 외부 압력과 같아지는 온도이다.	☐	☐
13	외부 압력이 높으면 끓는점이 낮아진다.	☐	☐
14	증기 압력은 액체의 양이 많을수록 커진다.	☐	☐
15	증발은 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다.	☐	☐
16	면심입방구조에서 단위세포의 부피는 $16\sqrt{2}r^3$ 이다.	☐	☐
17	NaCl은 체심입방구조이다.	☐	☐
18	육방밀집구조는 단위 세포당 입자수가 2개이다.	☐	☐
19	몰랄 농도(m)는 용매 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다.	☐	☐
20	몰농도는 온도가 변해도 일정하다.	☐	☐
21	몰분율은 단위가 없는(무차원) 양이다.	☐	☐
22	물은 수용액에서 몰농도는 몰랄 농도보다 항상 훨씬 크다.	☐	☐
23	어는점 내림은 $\Delta T_f = K_f \cdot m$ 로 나타낸다.	☐	☐
24	비휘발성 용질을 녹이면 용매의 증기 압력이 내려간다.	☐	☐
25	NaCl은 물에서 입자 수가 약 2배가 된다($i \approx 2$).	☐	☐
26	총괄성은 용질의 종류에 따라 달라진다.	☐	☐
27	삼투압은 $\pi = MRT$ 로 나타낼 수 있다.	☐	☐
28	삼투에서 용매는 묽은 용액에서 진한 용액 쪽으로 이동한다.	☐	☐
29	삼투압은 용액의 농도가 묽을수록 크다.	☐	☐
30	반투막은 용매는 통과시키고 용질은 통과시키지 않는다.	☐	☐

31	계는 관찰의 대상이고, 주위는 계를 제외한 나머지 부분이다.	☐ O ☐ X
32	엔탈피 H는 일정 압력에서의 열함량이며 상태 함수이다.	☐ O ☐ X
33	반응엔탈피 ΔH 는 생성물의 엔탈피에서 반응물의 엔탈피를 뺀 값이다.	☐ O ☐ X
34	발열 반응은 $\Delta H < 0$, 흡열 반응은 $\Delta H > 0$ 이다.	☐ O ☐ X
35	발열 반응에서 ΔH 는 0보다 크다.	☐ O ☐ X
36	표준 상태는 보통 25°C, 1기압을 기준으로 한다.	☐ O ☐ X
37	산소 기체(O_2)처럼 가장 안정한 홑원소 물질의 표준 생성 엔탈피는 0이 아니다.	☐ O ☐ X
38	표준 생성 엔탈피는 화합물 1몰이 가장 안정한 원소로부터 생성될 때의 엔탈피 변화이다.	☐ O ☐ X
39	표준 반응엔탈피는 (생성물 ΔH_f° 합) - (반응물 ΔH_f° 합)으로 구한다.	☐ O ☐ X
40	표준 반응엔탈피는 (반응물 ΔH_f° 합) - (생성물 ΔH_f° 합)으로 구한다.	☐ O ☐ X
41	헤스 법칙에 따르면 반응엔탈피는 반응 경로와 무관하게 일정하다.	☐ O ☐ X
42	반응식을 뒤집으면 ΔH 의 부호가 반대가 된다.	☐ O ☐ X
43	반응식에 계수를 2배 하면 ΔH 는 변하지 않는다.	☐ O ☐ X
44	반응식을 뒤집어도 ΔH 의 부호는 그대로이다.	☐ O ☐ X
45	여러 반응식을 더하면 각 ΔH 도 더해진다.	☐ O ☐ X
46	결합 에너지로 $\Delta H \approx$ (반응물 결합 에너지 합) - (생성물 결합 에너지 합)이다.	☐ O ☐ X
47	결합을 끊는 과정은 에너지를 방출하는 발열 과정이다.	☐ O ☐ X
48	결합이 형성될 때는 에너지를 방출한다(발열).	☐ O ☐ X
49	흡열 반응에서는 생성물의 엔탈피가 반응물보다 높다.	☐ O ☐ X
50	생성물의 결합이 더 약할수록(결합 에너지 합이 작을수록) 반응은 발열이다.	☐ O ☐ X
51	열량계로 $q = mc\Delta T$ 를 이용해 출입한 열량을 구한다.	☐ O ☐ X
52	비열은 물질 1 g의 온도를 1°C 올리는 데 필요한 열량이다.	☐ O ☐ X
53	비열이 클수록 같은 열을 받았을 때 온도가 많이 오른다.	☐ O ☐ X
54	일정 압력에서 출입한 열 q는 엔탈피 변화 ΔH 와 같다.	☐ O ☐ X
55	엔탈피는 반응 경로에 따라 달라지는 양이다.	☐ O ☐ X
56	표준 생성 엔탈피가 양수이면 그 화합물이 원소보다 안정하다.	☐ O ☐ X
57	이상적인 열량계는 외부와 열을 주고받지 않는다고 본다.	☐ O ☐ X
58	열용량은 어떤 물질의 온도를 1°C 올리는 데 필요한 열량이다.	☐ O ☐ X
59	헤스 법칙은 엔탈피가 상태 함수이기 때문에 성립한다.	☐ O ☐ X
60	발열 반응에서 반응물의 엔탈피 총합이 생성물보다 작다.	☐ O ☐ X

OMR 답안지 · 시험명
누적 OX 화학2 9회

소속 학교

성명

학년

날짜

답안 표기란 · 해당 칸을 진하게 칠하십시오 (O 또는 X)

1 ☐ ☐

2 ☐ ☐

3 ☐ ☐

4 ☐ ☐

5 ☐ ☐

6 ☐ ☐

7 ☐ ☐

8 ☐ ☐

9 ☐ ☐

10 ☐ ☐

11 ☐ ☐

12 ☐ ☐

13 ☐ ☐

14 ☐ ☐

15 ☐ ☐

16 ☐ ☐

17 ☐ ☐

18 ☐ ☐

19 ☐ ☐

20 ☐ ☐

21 ☐ ☐

22 ☐ ☐

23 ☐ ☐

24 ☐ ☐

25 ☐ ☐

26 ☐ ☐

27 ☐ ☐

28 ☐ ☐

29 ☐ ☐

30 ☐ ☐

31 ☐ ☐

32 ☐ ☐

33 ☐ ☐

34 ☐ ☐

35 ☐ ☐

36 ☐ ☐

37 ☐ ☐

38 ☐ ☐

39 ☐ ☐

40 ☐ ☐

41 ☐ ☐

42 ☐ ☐

43 ☐ ☐

44 ☐ ☐

45 ☐ ☐

46 ☐ ☐

47 ☐ ☐

48 ☐ ☐

49 ☐ ☐

50 ☐ ☐

51 ☐ ☐

52 ☐ ☐

53 ☐ ☐

54 ☐ ☐

55 ☐ ☐

56 ☐ ☐

57 ☐ ☐

58 ☐ ☐

59 ☐ ☐

60 ☐ ☐

정정 시 수정테이프 사용. 한 문항에 하나만 표기. 미표기·중복표기는 0점 처리.

CHEMISTREAL · 조준모 화학 올림피아드 · 누적 OX 화학2 9회 OMR 답안지